



姓名 朱来辰 学号 204202122046 专业 化学 年级 2021 成绩 _____
实验日期 2023.11.22 气温 _____ 组别 A19 同组合作人员 吕锦程
实验名称 实验七 串联反应器停留时间分布的测定

一、实验目的

1. 通过实验了解停留时间分布测定的基本原理和方法。
2. 了解物料流经搅拌釜反应器时停留时间分布的规律及其影响因素。
3. 掌握停留时间分布的统计特征值的计算方法。
4. 学会运用理想搅拌釜反应器的串联模型来描述实验系统的流动特征。

二、实验原理

停留时间分布测定所采用的方法是示踪响应法,即在反应器入口以一定的方式加入示踪剂,然后通过测定反应器出口处示踪剂的浓度变化,间接描述反应器内流体的停留时间。常用示踪剂的加入方法有脉冲输入、阶跃输入和周期输入。本实验采用脉冲输入法。脉冲输入法是在极短的时间内,将示踪剂从系统入口处注入,注入的示踪剂量应不影响物料原有流动特性,在反应器出口检测示踪剂浓度随时间变化曲线。通过对进入反应器的示踪剂做物料衡算。

$$VC(t)dt = ME(t)dt$$

式中 V 为进口物料流量, M 为示踪剂加入总量,假设加入的示踪剂全部从反应器出口流出,则:

$$M = \int_0^{\infty} VC(t)dt$$

由于实验在稳态下进行,进口体积流量 V 为常数,故停留时间分布密度函数 $E(t)$ 可通过下式计算。

$$E(t) = \frac{VC(t)}{M} = \frac{C(t)}{\int_0^{\infty} C(t)dt}$$

由停留时间分布函数的定义,分布函数 $F(t)$ 可通过下式计算:

$$F(t) = \int_0^t E(t)dt$$

类似的,可计算平均停留时间和方差的两个统计特征值。



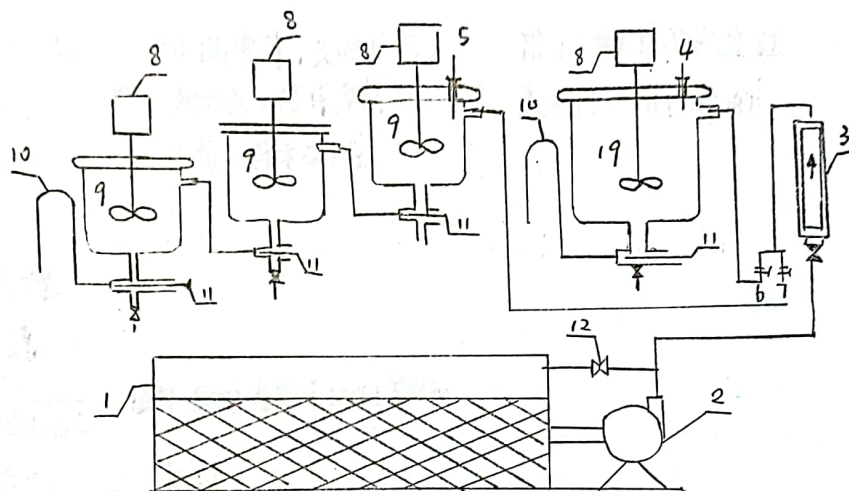


姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

三. 实验装置



1-水箱；2-水泵；3-转子流量计；4,5-KCl 的进样口；6,7-进水阀；8-搅拌电机；
9-釜式反应器；10-溢流口；11-电导电极；12-回流阀

四. 实验步骤

1. 实验前准备工作

配位 KCl 饱和水溶液待用 → 连接好入水管线, 打开自来水阀门, 使管路充满水 → 检查电导电极是否连接正确 → 学习数据采集处理系统的使用方法

2. 实验操作

打开总电源, 启动水泵, 搅拌器和电导率仪, 三台搅拌器的转速调为 200 rpm → 打开串联反应器进口阀门, 调节水流量维持在 20~30 L/h 之间某值, 直到各釜充满水, 并能正常从最后一级流出 → 启动计算机, 打开数据采集系统 → 在注射器中加入适量 (≤ 8 mL) 的示踪剂。

串联反应器进口体积流量稳定后, 用注射器注入示踪剂, 观察各反应器出口电导率的变化; 待达到实验周期后, 结束实验, 保存实验结果





姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

3. 结束实验

将进口流量调节到最大, 冲洗反应釜和管中的示踪剂
 冲洗完毕, 关闭总电源开关, 打开釜底排水阀, 将水排空
 退出数据采集处理系统, 关闭计算机

五. 原始数据处理

1. 单釜反应器

$$E(t) = \frac{C(t)}{\int_0^\infty C(t) dt} \quad \text{因为 } C(t) \text{ 与电导 } k(t) \text{ 成正比:}$$

$$E(t) = \frac{k(t)}{\int_0^\infty k(t) dt} = \frac{k(t)}{\sum k(t) \Delta t}$$

$$\sum k(t) \Delta t = 1 \times 2022 + 1 \times 1807 + \dots + 1 \times 10 = 716592 \quad \mu S \cdot s/cm$$

$$E(0) = \frac{k(0)}{\sum k(t) \Delta t} = \frac{2022}{716592} = 2.8 \times 10^{-3} \quad s^{-1}$$

同理可求出其余 t 时间的 $E(t)$ 值. 作 $E(t)-t$ 图.

$$F(t) = \int_0^t E(t) dt = \sum E(t) \Delta t$$

$$F(1) = \int_0^1 E(t) dt = 0.005343 = 5.3 \times 10^{-3}$$

同理可求出其余 t 时间对应的 $F(t)$ 值. 作 $F(t)-t$ 图.

$$\bar{t} = \int_0^\infty t E(t) dt = \frac{\sum t k(t) \Delta t}{\sum k(t) \Delta t} = \frac{2.68 \times 10^8}{716592} = 374.14$$

$$\sigma_t^2 = \int_0^\infty t^2 E(t) dt - (\bar{t})^2 = \frac{\sum t^2 k(t) \Delta t}{\sum k(t) \Delta t} - (\bar{t})^2$$

$$\sum t^2 k(t) \Delta t = 0^2 \times 2022 \times 1 + 1^2 \times 1807 \times 1 + \dots + 2152^2 \times 10 \times 1 = 1.95 \times 10^{11}$$

$$\sigma_t^2 = \frac{1.95 \times 10^{11}}{716592} - 374.14^2 = 132539.4$$

$$N = \frac{\bar{t}^2}{\sigma_t^2} = \frac{374.14^2}{132539.4} = 1.056$$





姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

2. 三釜反应器

反应器 编号	$\bar{t}$	σ_t^2	N
1	165.42	32595.9	0.84
2	327.12	55033.9	1.94
3	492.47	77713.9	3.12

以 1 号反应釜为例

$$\sum k(t) \Delta t = 1 \times 4117 + 1 \times 4268 + \dots + 1 \times 5 + 1 \times 7 = 718331$$

$$E(t) = \frac{k(t)}{\sum k(t) \Delta t} \Rightarrow E(0) = \frac{4117}{718331} = 5.7 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$$

同理可求出其余 $E(t)$ 值, 作 $E(t)-t$ 图.

$$F(t) = \int_0^t E(t) dt \Rightarrow F(1) = \int_0^1 E(t) dt = 1.2 \times 10^{-2}$$

同理求出其余 $F(t)$ 值, 作 $F(t)-t$ 图.

$$\sum t k(t) \Delta t = 1.19 \times 10^8$$

$$\bar{t} = \frac{\sum t k(t) \Delta t}{\sum k(t) \Delta t} = \frac{1.19 \times 10^8}{718331} = 165.42$$

$$\sum t^2 k(t) \Delta t = 4.31 \times 10^{10}$$

$$\sigma_t^2 = \frac{\sum t^2 k(t) \Delta t}{\sum k(t) \Delta t} - (\bar{t})^2 = \frac{4.31 \times 10^{10}}{718331} - (165.42)^2 = 32595.9$$

$$N = \frac{\bar{t}^2}{\sigma_t^2} = \frac{165.42^2}{32595.9} = 0.84$$





姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

3. 结果讨论

单釜反应器中 $\bar{t} = 374.4 \text{ s}$, $\sigma_t^2 = 132.539.4$, $N = 1.056$

因为是非理想流动, 近似稳态、恒容流动, 会造成一定误差,

模型参数 $N = 1.056$, 理论值 $N = 1$, 相对误差 $E_r = \left| \frac{1.056 - 1.0}{1.0} \right| = 6\%$,

多釜反应器 反应停留时间 $\bar{t}_1 < \bar{t}_2 < \bar{t}_3$, σ_t^2 也依次增大, $N_1 = 0.84$ $N_2 = 1.94$ $N_3 = 3.12$,

$F(t) - t$ 曲线釜 1, 釜 2, 釜 3 的增速依次减小,

模型参数 理论值 $N_1 = 1$, $N_2 = 2$, $N_3 = 3$. 相对误差 $E_{r1} = \left| \frac{1 - 0.84}{1} \right| = 16\%$

$E_{r2} = \left| \frac{2 - 1.94}{2} \right| = 3\%$ $E_{r3} = \left| \frac{3 - 3.12}{3} \right| = 1\%$

产生误差的原因可能是: ① 搅拌时转速不稳定, ② 流量不为一定值, 需时刻注意并调整,

③ 电导率并非实时监测, 而是取等间隔读数。

多釜反应器的模型参数 $N_3 = 3.12 > N = 1.056$, 而 N 越大, 可认为其越接近于活塞流。从反应动力学来看, 活塞流反应器优于全混流反应器, $N = 1$ 时, 为全混流流动, $N \rightarrow \infty$ 时, 为活塞流流动, 因而 N 越大越有利于反应, 即多釜串联反应器优于单釜反应器。

六. 思考题

- ① 返混程度的大小。计算无因次方差 $\sigma_t^2 = \frac{\sigma_t^2}{\bar{t}^2}$, $\sigma_t^2 = 1$ 时返混程度最大, $\sigma_t^2 = 0$ 时无返混。
- ② 多釜反应器的串联方式。通过串联不同数量的反应器, 测定停留时间分布 $E(t)$ 与 $F(t)$ 。
- ③ 反应器种类。测量不同反应器 (如管式反应器, 固定床反应器) 的 $k(t) - t$, 分析停留时间分布。
- ④ 不同种类物质。加入不同种类的染料, 测定电导随时间变化, 分析停留时间分布。

2. 模型参数 N 的数值可检验理想流动反应器和度量非理想流动反应器的^返混程度。在多釜串联反应器中 N 的大小反映了实际反应器中不同的返混程度。

不同于反应釜个数, 当实验测得模型参数值与实际反应器的釜数相近时, 则该反应器达到了理想的全混流模型。若偏离了理想流动模型, 可用模型参数表征返混程度。

实验中反应釜个数不可能等于多釜串联模型参数 N , 因为 N 是理想值, 要求实验中各个反应釜都为全混流釜。





姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

3. 全混流反应器是一种返混比为无限大的理想化的流动反应器,其特征是物料进入反应器,的瞬间即与反应器内的原有物料完全混合,反应器内物料的组成和温度处处相等且等于反应器出口处的物料组成和温度。

可利用所测停留时间分布,计算其模型参数 N , $N=1$ 时反应釜为全混流。

可加强搅拌,当反应不是很快,停留时间比混合时间大得多时,可近似看作全混流反应器。

4. 流动稳定,不影响流体流动速率,使其能近似恒容。

除了出料口外,其除管路都位于反应釜上方。

5. 会。电导率仪的灵敏度降低会使测量出的电导率与真实值有偏差,其稳定性与准确性下降会使数学期望偏离真值,方差分布变宽。

